

Dosimetria per terapie a cattura neutronica

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è quello di studiare, tramite il software SRIM, la dose ricevuta da alcuni decadimenti di cattura neutronica usati in ambito medico.

2 Materiali e Metodi

2.1 Strumentazione utilizzata

L'unico strumento utilizzato è il software SRIM per simulare i vari casi studiati.

2.2 Procedura sperimentale

Si sono studiati 3 casi di cattura neutronica:

- BNCT (Boron Neutron Capture Therapy): $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha$ (b.r. 6%) e $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha + \gamma$ (b.r. 94%)
- LiNCT (Lithium Neutron Capture Therapy): $^6\text{Li} + \text{n} \longrightarrow ^3\text{H} + \alpha$
- Nitrogen Neutron Capture: $^{14}\text{N} + \text{n} \longrightarrow ^{14}\text{C} + ^1\text{H}$

In tutti e tre i casi per calcolare la dose su SRIM si è supposto che la cattura neutronica fosse già avvenuta e si è calcolato solo il contributo dei prodotti di reazione. Le cellule sono state modellate come cubi di lato 10 μm costituiti da tessuto "*Skin, human (W $\mathcal{E}$ W type 1)*", caricato dalle librerie di SRIM che ha una densità di $1.09 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Tramite i dati simulati da SRIM per i singoli eventi, si è ricavata l'energia depositata nelle zone d'interesse per calcolare la dose assorbita ($\frac{E_{tot}}{m}$) dalla cellula sorgente e da una cellula limitrofa. Questo calcolo delle dosi è stato ripetuto analizzando tre diversi scenari per il decadimento:

- Sulla superficie esterna della cellula sorgente ossia esattamente a metà di una faccia del cubo.
- Al centro della cellula sorgente.
- In posizioni casuali all'interno della cellula sorgente, per modellare in modo più realistico come avvengono i decadimenti.

I volumi e le masse utilizzate per il calcolo della dose nei vari casi sono riportati nella seguente tabella.

	Cellula Sorgente		Cellula Limitrofa	
	Volume [cm ³]	Massa [kg]	Volume [cm ³]	Massa [kg]
Superficie / Casuale	1.00×10^{-9}	1.09×10^{-12}	1.00×10^{-9}	1.09×10^{-12}
Centro	5.00×10^{-10}	5.45×10^{-13}	1.00×10^{-9}	1.09×10^{-12}

Tabella 1: Volumi e masse cellulari di riferimento per i diversi scenari di simulazione.

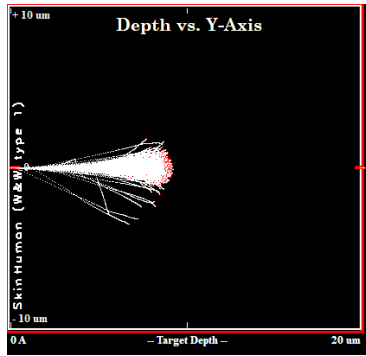
3 Grafici e Tabelle

Nei seguenti paragrafi troviamo le tabelle con le dosi assorbite dalla cellula e da quelle limitrofe nei vari casi studiati.

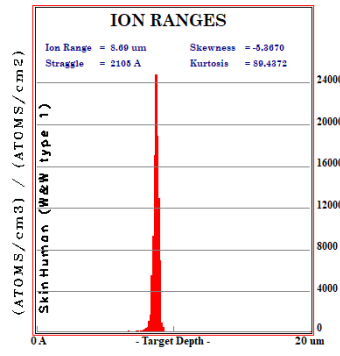
3.1 Decadimenti sulla superficie della cellula sorgente

- Boro 6%

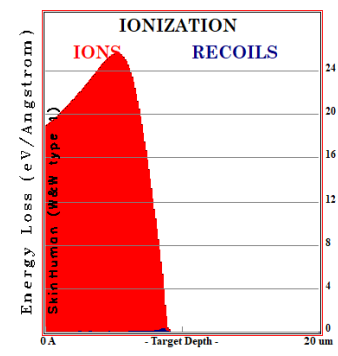
	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.60×10^{-1}	0
<i>Litio</i>	1.44×10^{-1}	0



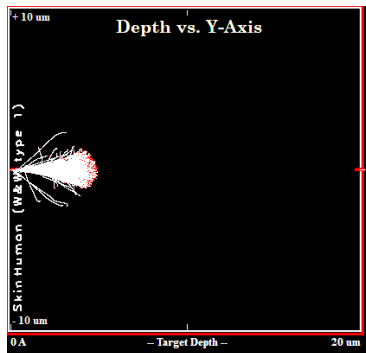
(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)



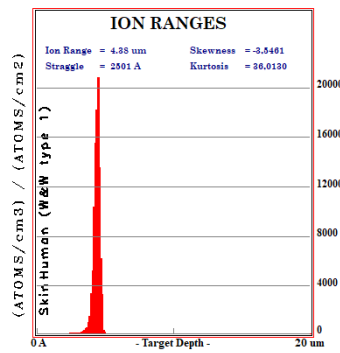
(b) Range α



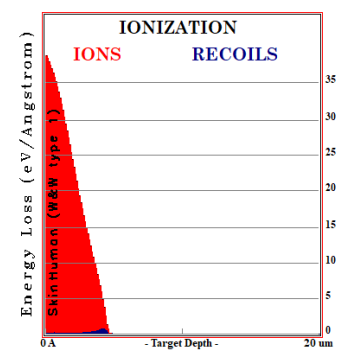
(c) Ionization α



(a) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)



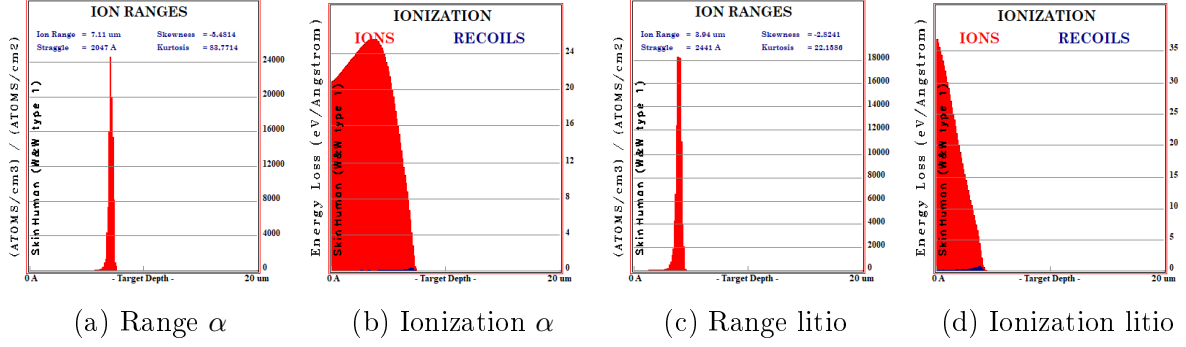
(b) Range litio



(c) Ionization litio

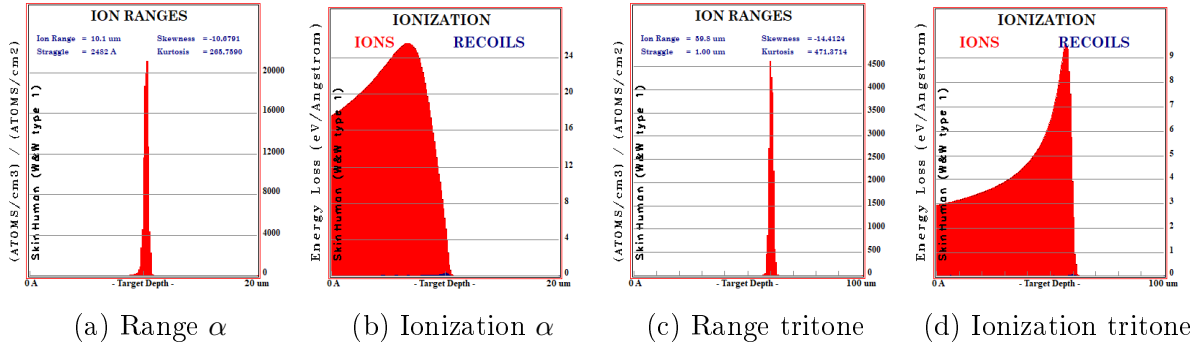
• Boro 94%

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.14×10^{-1}	0
<i>Litio</i>	1.19×10^{-1}	0



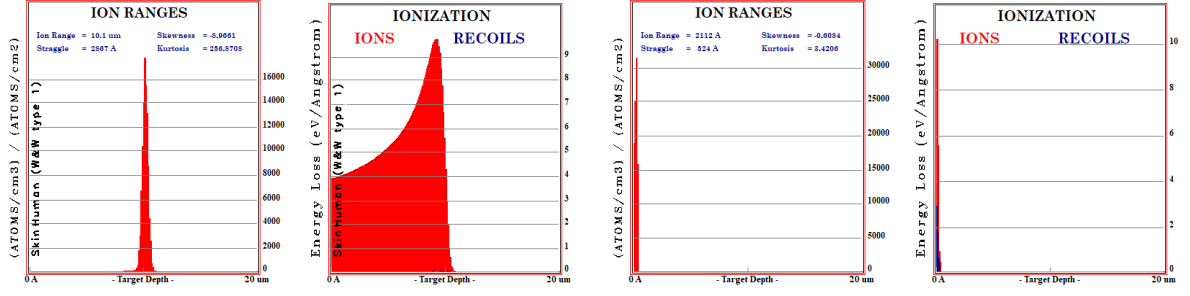
• Litio

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.98×10^{-1}	1.5×10^{-3}
<i>Tritone</i>	4.41×10^{-2}	4.79×10^{-2}



• Azoto

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
<i>Protone</i>	8.43×10^{-2}	1.22×10^{-3}
<i>Carbonio</i>	3.24×10^{-3}	0



(a) Range protone (b) Ionization protone (c) Range carbonio (d) Ionization carbonio

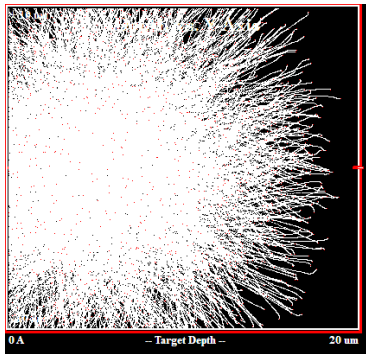
3.2 Decadimenti al centro della cellula sorgente

		Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
		Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
Boro 6%	α <i>Litio</i>	3.22×10^{-1} 2.88×10^{-1}	6.11×10^{-1}	9.85×10^{-2} 0	9.85×10^{-2}
Boro 94%	α <i>Litio</i>	3.38×10^{-1} 2.39×10^{-1}	5.84×10^{-1}	4.17×10^{-2} 0	4.17×10^{-2}
Litio	α <i>Tritone</i>	2.94×10^{-1} 4.33×10^{-2}	3.38×10^{-1}	1.52×10^{-1} 4.59×10^{-2}	1.98×10^{-1}
Azoto	<i>Protone</i> <i>Carbonio</i>	6.44×10^{-2} 6.49×10^{-3}	7.09×10^{-2}	5.33×10^{-3} 0	5.33×10^{-3}

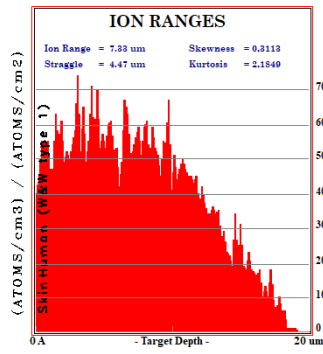
3.3 Decadimenti casuali all'interno della cellula sorgente

- Boro 6%

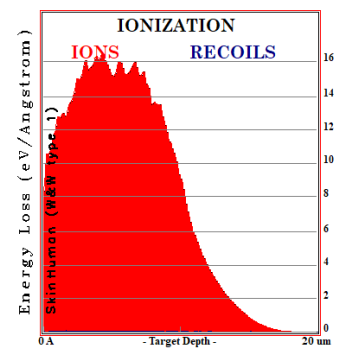
	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.04×10^{-1}	1.28×10^{-1}
<i>Litio</i>	1.32×10^{-1}	7.27×10^{-2}



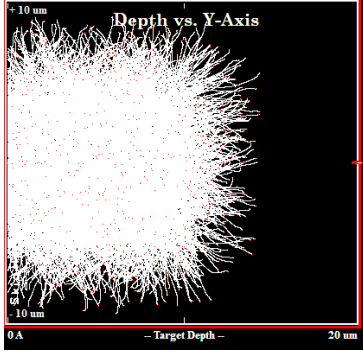
(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)



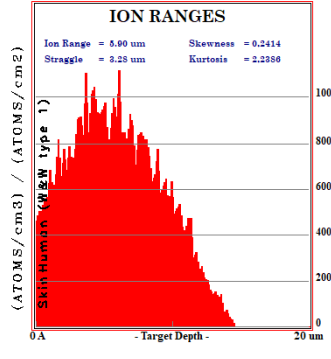
(b) Range α



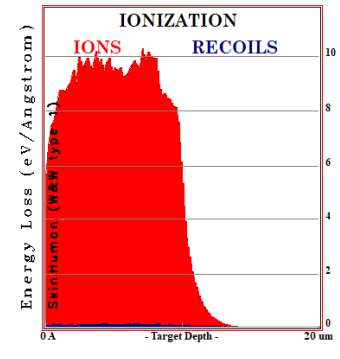
(c) Ionization α



(a) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)



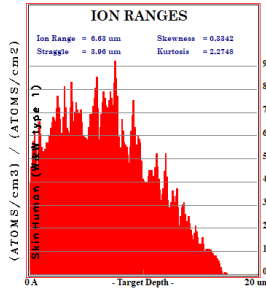
(b) Range litio



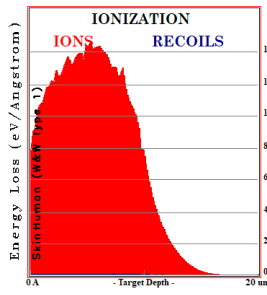
(c) Ionization litio

• Boro 94%

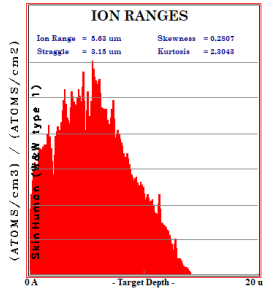
	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	1.78×10^{-1}	1.08×10^{-1}
<i>Litio</i>	1.14×10^{-1}	5.83×10^{-2}



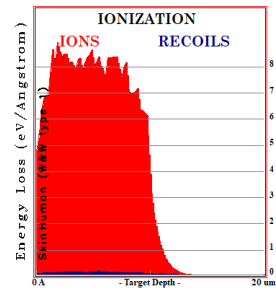
(a) Range α



(b) Ionization α



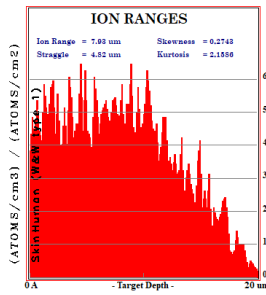
(c) Range litio



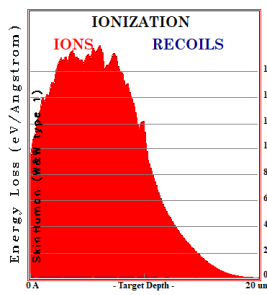
(d) Ionization litio

• Litio

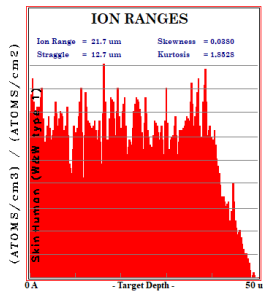
	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.22×10^{-1}	1.49×10^{-1}
<i>Tritone</i>	9.29×10^{-2}	7.86×10^{-2}



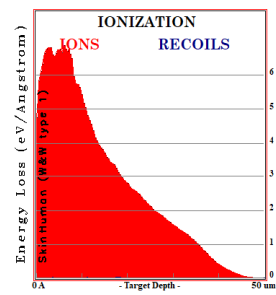
(a) Range α



(b) Ionization α



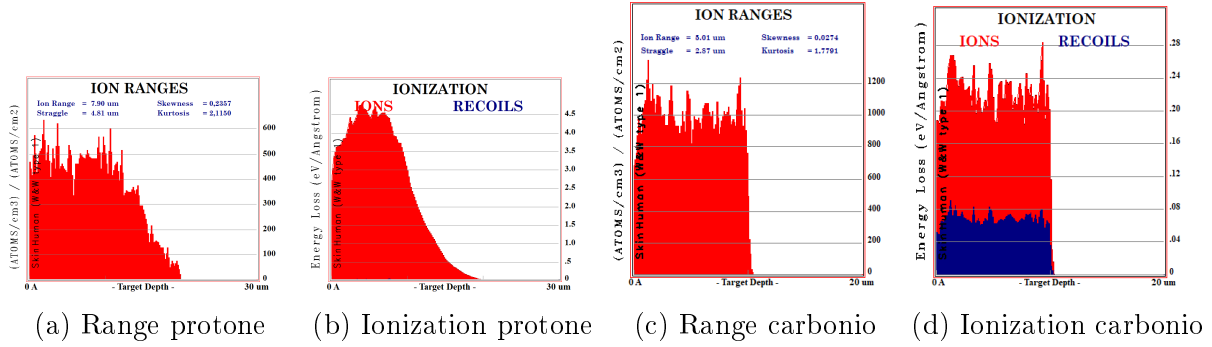
(c) Range tritone



(d) Ionization tritone

- Azoto

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
<i>Protone</i>	6.09×10^{-2}	4.10×10^{-2}
<i>Carbonio</i>	3.28×10^{-3}	1.60×10^{-3}



4 Conclusioni

Da questi dati si può osservare che c'è una dipendenza del deposito di energia rispetto a dove avvengono i decadimenti. Se il decadimento avviene al centro della cellula o sulla sua superficie, i frammenti prodotti più pesanti (come gli ioni di litio e carbonio) depositano quasi interamente la loro energia all'interno del volume della cellula sorgente, rilasciando una dose nulla o trascurabile alla cellula limitrofa. Il modello con decadimenti casuali, generati con simulazione Montecarlo, mostra invece una maggior dispersione dell'energia, con un conseguente aumento della dose assorbita dalle cellule limitrofe rispetto ai casi precedenti.